



Manual de Usuario

Sistema de Gestión de Inventario

«Librería El Saber»

Aprendices

Carlos Iván Perdomo Perdomo

Luz Darlys González Torres

Instructor

Ingeniero Jairo Antonio Muñoz Arango

Programa de formación

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) — Ficha 3118323

Centro de formación

Centro Agropecuario La Granja — SENA Regional Tolima

Control del documento

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Elaborado por
1.0	Agosto de 2026	Versión inicial para la sustentación del proyecto final	Carlos I. Perdomo · Luz D. González

Contenido

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Introducción | 11. Gestión de clientes |
| 2. Requisitos para usar el sistema | 12. Gestión de proveedores |
| 3. Roles y usuarios de prueba | 13. Autores y categorías |
| 4. Inicio de sesión (Login) | 14. Gestión de usuarios |
| 5. Barra de navegación | 15. Cambiar contraseña y cerrar sesión |
| 6. Dashboard (panel de control) | 16. Documentación del proyecto desde el login |
| 7. Inventario de libros | 17. Mensajes del sistema y solución de problemas |
| 8. Movimientos de inventario (Kardex) | 18. Preguntas frecuentes |
| 9. Punto de Venta (POS) | 19. Anexo: cómo tomar los pantallazos |
| 10. Historial de ventas | |

1. Introducción

El **SGI — Sistema de Gestión de Inventario de la Librería El Saber** es una aplicación web que permite administrar el negocio completo de una librería desde el navegador: el catálogo de libros, las entradas y salidas de mercancía, las ventas con generación de tickets en PDF, los clientes, los proveedores y los usuarios del sistema, además de un panel de estadísticas para la toma de decisiones.

Este manual explica, **paso a paso y pantalla por pantalla**, qué muestra cada interfaz y qué puede hacer el usuario en ella. Está dirigido al personal de la librería (administradores y vendedores) y no requiere conocimientos de programación.

Alcance: este documento cubre el uso del sistema. La instalación se describe en el *Manual de Instalación* y la arquitectura interna en el *Manual Técnico*.

2. Requisitos para usar el sistema

- **Dispositivo:** computador, tablet o celular. La interfaz es responsive y se adapta a cualquier tamaño de pantalla.
- **Navegador:** Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox actualizados.
- **Conexión a internet** (para la versión publicada en la nube).
- **Credenciales de acceso:** un correo y una contraseña entregados por el Administrador. No es necesario instalar ningún programa.

Entorno	Dirección de acceso
Producción (nube — Railway)	<code>https://sgi-libreria-el-saber-production.up.railway.app</code>
Desarrollo local	<code>http://localhost:5173</code>

3. Roles y usuarios de prueba

El sistema maneja dos roles con permisos diferentes (control de acceso basado en roles — RBAC):

- **Administrador:** acceso total — dashboard, inventario, movimientos, ventas, anulaciones, clientes, proveedores, autores, categorías y usuarios.
- **Vendedor:** acceso operativo — registrar ventas, consultar inventario, historial, clientes (ver y crear), autores y categorías (solo consulta).

Nombre	Correo	Contraseña	Rol
Luz Darlys	ldarlys@sena.edu.co	Luzd12345	Administrador
Carlos Iván Perdomo	cip@sena.edu.co	cip123	Administrador
Michelle Martínez	michelle@sena.edu.co	vendedor123	Vendedor

Función del sistema	Administrador	Vendedor
Dashboard (estadísticas)	Sí	No
Ver inventario y buscar libros	Sí	Sí
Crear / editar / eliminar libros	Sí	No
Movimientos de inventario (Kardex)	Sí	No
Registrar ventas (POS)	Sí	Sí
Ver historial de ventas / ticket PDF / Excel	Sí	Sí
Anular ventas	Sí	No
Ver y crear clientes	Sí	Sí
Editar / eliminar clientes	Sí	No
Gestión de proveedores	Sí	No
Ver autores y categorías	Sí	Sí
Crear / editar / eliminar autores y categorías	Sí	No
Gestión de usuarios del sistema	Sí	No
Cambiar la contraseña propia	Sí	Sí

4. Inicio de sesión (Login)

Qué muestra la interfaz: la pantalla de acceso presenta el logotipo del sistema, un formulario con los campos *Correo electrónico* y *Contraseña*, el botón «**Ingresar al sistema**», un ícono de ojo para mostrar u ocultar la contraseña y el botón «**Documentación del Proyecto**» (ver sección 16).

4.1 Pasos para iniciar sesión

1. Abra el navegador y escriba la dirección del sistema (sección 2).
2. Digite su **correo electrónico** en el primer campo.
3. Digite su **contraseña**. Si desea verificar lo escrito, pulse el ícono del ojo.
4. Haga clic en «**Ingresar al sistema**».
5. Si las credenciales son correctas:
 - El **Administrador** entra directamente al **Dashboard**.
 - El **Vendedor** entra directamente al **Punto de Venta**.



FIGURA 1. Pantalla de inicio de sesión del SGL.

4.2 Qué pasa si me equivoco

- Con datos incorrectos aparece el mensaje «*Credenciales incorrectas*» y una **barra visual de intentos** que indica cuántos intentos quedan.
- Tras **3 intentos fallidos seguidos con el mismo correo**, la cuenta se bloquea automáticamente durante **3 minutos**. Pasado ese tiempo el bloqueo se levanta solo; no hay que pedirle nada al Administrador.
- Además, por seguridad, si desde un mismo equipo (IP) se hacen más de **10 intentos fallidos en 15 minutos**, el servidor rechaza temporalmente nuevos intentos desde ese equipo.



FIGURA 2. Mensaje de error e indicador de intentos restantes.

Importante: la sesión dura **8 horas**. Al vencerse, el sistema regresa solo a la pantalla de login y pide iniciar sesión de nuevo.

5. Barra de navegación

Qué muestra la interfaz: una barra fija en la parte superior de todas las páginas. Su contenido depende del rol; el Vendedor solo ve las opciones que su rol permite:

- **Dashboard** — vista general del negocio (solo Administrador).
- **Gestión Comercial** — Ventas (POS), Historial de ventas y Clientes.
- **Logística** — Inventario, Movimientos, Autores, Categorías y Proveedores.

- **Menú de usuario** (su nombre y avatar con la inicial) — Cambiar contraseña, Gestión de Usuarios (solo Administrador) y Cerrar sesión.

5.1 Cómo usarla

1. Haga clic sobre la sección deseada; la opción activa se resalta visualmente.
2. En **celulares**, la barra se convierte en un botón de tres líneas (menú «hamburguesa»): tóquelo para desplegar las opciones.

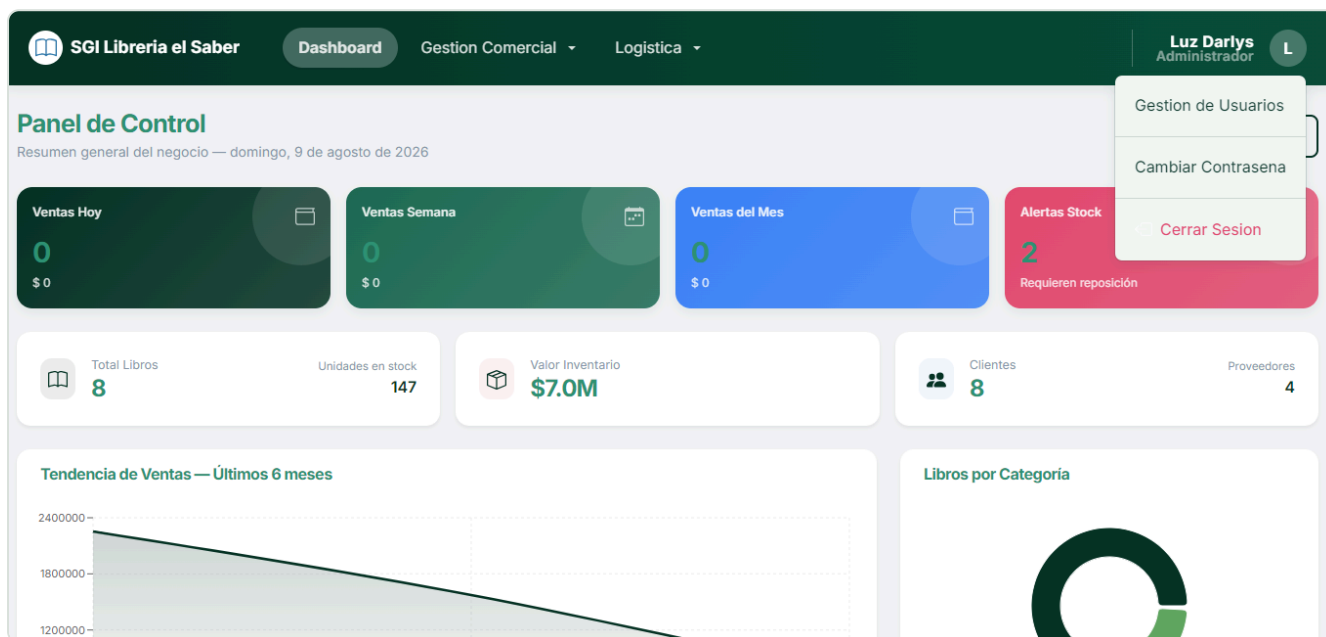


FIGURA 3. Barra de navegación con las secciones del sistema.



FIGURA 4. Navegación en modo móvil (menú hamburguesa).

6. Dashboard (panel de control) — solo Administrador

Qué muestra la interfaz: es la página de inicio del Administrador y resume el estado del negocio en tiempo real (los datos se recalculan con una caché de 60 segundos):

- **4 tarjetas KPI:** Ventas de Hoy, Ventas de la Semana, Ventas del Mes (con porcentaje de crecimiento frente al mes anterior) y Alertas de Stock.
- **3 métricas secundarias:** total de libros del catálogo, valor total del inventario (stock × precio) y total de clientes registrados.
- **Gráfica de área:** ventas e ingresos de los últimos 6 meses.
- **Gráfica de barras:** ventas por día de la semana (últimos 30 días).
- **Gráfica de dona:** distribución de libros por categoría.
- **Top 5 libros más vendidos y Top 5 mejores clientes.**
- **Tabla de stock bajo:** libros cuyo stock está por debajo del mínimo, con acceso directo al inventario.
- **Últimas 5 ventas** registradas.

6.1 Qué puede hacer el usuario

1. Ingresar como Administrador: el Dashboard es la primera pantalla.
2. Leer las tarjetas para conocer el desempeño del día, la semana y el mes.
3. Pasar el cursor sobre las gráficas para ver los valores exactos (tooltips).
4. Revisar la tabla de stock bajo y usar su enlace para ir al Inventario a reabastecer.

Nota: si un Vendedor intenta abrir el Dashboard, el sistema lo redirige automáticamente al Punto de Venta: esa información financiera es exclusiva del Administrador.

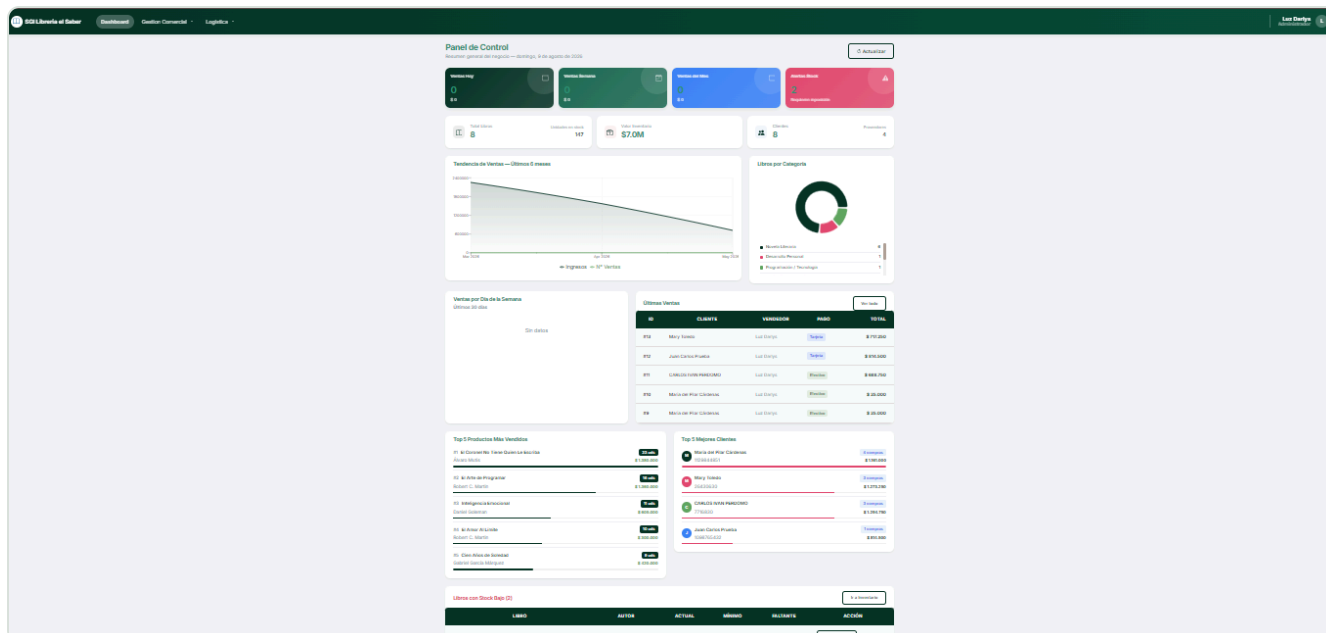


FIGURA 5. Dashboard — indicadores principales del negocio.

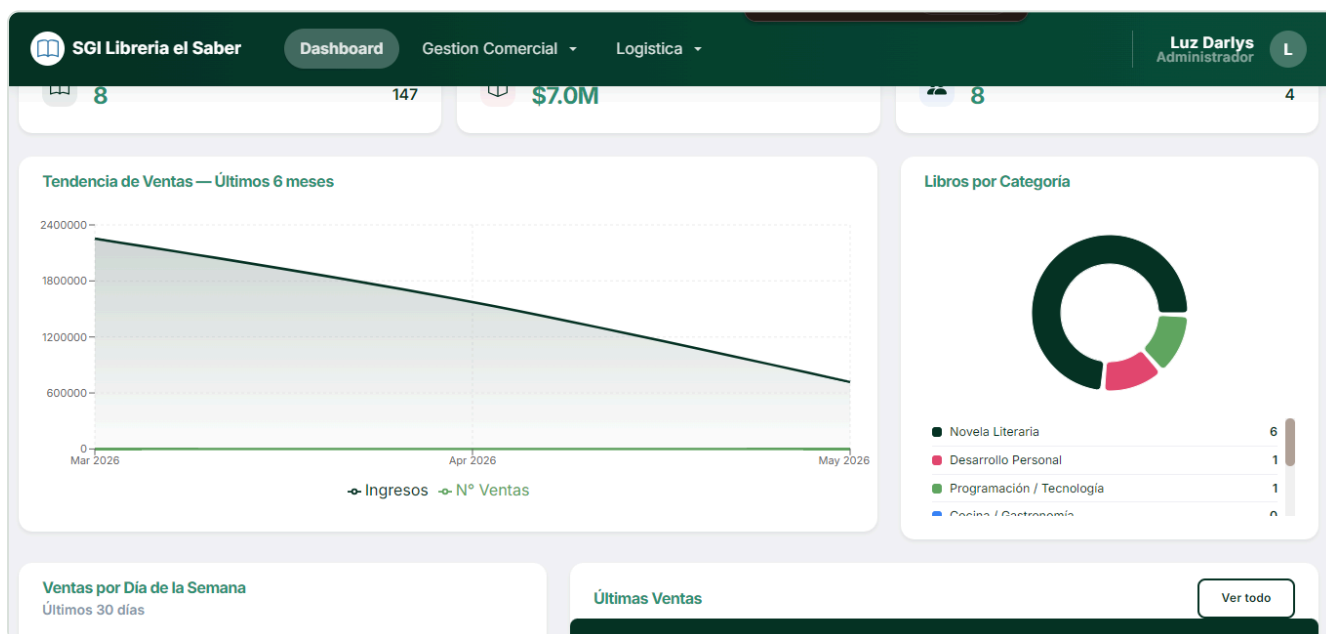


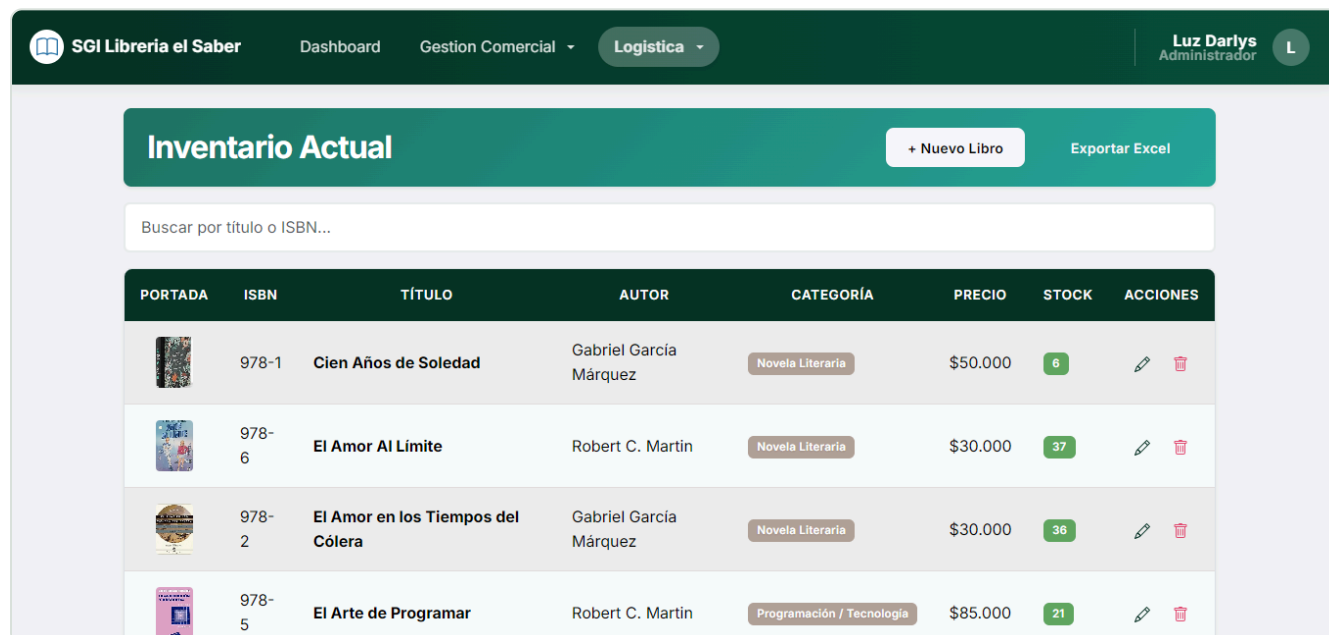
FIGURA 6. Dashboard — gráficas y rankings.

7. Inventario de libros

Ruta: Logística → Inventario. **Qué muestra la interfaz:** una tabla paginada con todos los libros: miniatura de la portada, ISBN, título, autor, categoría, precio de venta y stock con un indicador de color: **Disponible**, **Stock Bajo** o **Agotado**. Incluye un buscador, el botón «Agregar libro» (solo Administrador) y exportación a Excel.

7.1 Buscar un libro (todos los roles)

1. Escriba en el campo de búsqueda sobre la tabla: puede buscar por **título, autor o ISBN**.
2. La tabla se filtra al instante mientras escribe, sin recargar la página.
3. Si no hay coincidencias, el sistema lo indica con un mensaje.



Inventario Actual							
+ Nuevo Libro Exportar Excel							
Buscar por título o ISBN...							
PORTADA	ISBN	TÍTULO	AUTOR	CATEGORÍA	PRECIO	STOCK	ACCIONES
	978-1	Cien Años de Soledad	Gabriel García Márquez	Novela Literaria	\$50.000	6	 
	978-6	El Amor Al Límite	Robert C. Martin	Novela Literaria	\$30.000	37	 
	978-2	El Amor en los Tiempos del Cólera	Gabriel García Márquez	Novela Literaria	\$30.000	36	 
	978-5	El Arte de Programar	Robert C. Martin	Programación / Tecnología	\$85.000	21	 

FIGURA 7. Inventario — listado de libros con indicadores de stock.

7.2 Agregar un libro nuevo (solo Administrador)

1. Haga clic en «**Agregar libro**»: se abre un formulario en ventana modal.
2. Diligencie: **título** (obligatorio), ISBN, autor, categoría, **precio de venta** (obligatorio, mayor que cero) y stock mínimo (umbral de alerta; por defecto 5).
3. Opcional: cargue la **imagen de portada** (JPG, PNG o WebP, máximo 2 MB).
4. Haga clic en «**Guardar**». El libro aparece de inmediato en la tabla.

¿Por qué el libro queda con stock 0? El stock no se digita al crear el libro: se alimenta registrando una **ENTRADA** en el módulo de Movimientos (sección 8). Así cada unidad que entra queda con trazabilidad de proveedor, costo y responsable.

FIGURA 8. Formulario de creación de libro con carga de portada.

7.3 Editar o eliminar un libro (solo Administrador)

1. Ubique el libro en la tabla (use el buscador si es necesario).
2. **Editar:** pulse el botón del lápiz; el formulario se abre con los datos actuales. Puede cambiar cualquier campo, incluida la portada (la imagen anterior se elimina automáticamente del servidor).
3. **Eliminar:** pulse el botón de la caneca y confirme. Si el libro ya tiene ventas o movimientos registrados, el sistema **no permite eliminarlo** y muestra el mensaje «*No se puede eliminar: el libro tiene historial de movimientos o ventas*» — esto protege el historial contable.

7.4 Exportar el inventario a Excel

1. Pulse el botón «**Exportar a Excel**»: se descarga un archivo `.xlsx` con el listado.

8. Movimientos de inventario (Kardex) — solo Administrador

Ruta: Logística → Movimientos. **Qué muestra la interfaz:** un formulario para registrar entradas y salidas de mercancía y, debajo, el **historial (Kardex)** con: libro, tipo, cantidad, stock anterior, stock nuevo, proveedor, costo, usuario responsable y fecha.

8.1 Registrar una ENTRADA (llegada de libros del proveedor)

1. Seleccione el tipo «**Entrada**».
2. Elija el **libro** que llegó.
3. Digite la **cantidad** recibida (número entero mayor que cero).
4. Seleccione el **proveedor** — obligatorio en las entradas.
5. Digite el **costo de compra** por unidad — obligatorio (puede ser 0 si fue donación).
6. Opcional: escriba observaciones (por ejemplo, el número de la factura del proveedor).
7. Pulse «**Registrar**»: el stock del libro **sube automáticamente** y el movimiento queda en el historial.

8.2 Registrar una SALIDA (retiro que no es venta)

1. Seleccione el tipo «**Salida**» (úselo para daños, pérdidas o ajustes).
2. Elija el libro y la cantidad que sale.
3. Pulse «**Registrar**»: el stock **baja automáticamente**.

Validación: el sistema no permite sacar más unidades de las disponibles — muestra «*Stock insuficiente*» con la cantidad disponible. Las salidas por ventas NO se registran aquí: las hace automáticamente el Punto de Venta.

SGI Librería el Saber

Dashboard

Gestion Comercial ▾

Logística ▾

Registrar Movimiento de Inventario

Tipo de Movimiento

Compra (Entrada)

Ajuste (Salida)

Ingreso de mercancía comprada a un proveedor.

Libro *

Inteligencia Emocional (Stock: 1) — 978-4 ▾

Cantidad *

6

Proveedor *

Editorial Nacional Ltda. — NIT: 900789012-3 ▾

Identifica quién suministró los libros para esta compra.

Costo de Compra por Unidad *

\$

30000

▲▼

COP

Total de compra: \$ 180.000

Precio pagado al proveedor (diferente al precio de venta).

Observaciones (opcional)

Ej: Factura #1234, pedido de noviembre... 

Registrar Compra

FIGURA 9. Registro de una entrada de inventario.

SGI Librería el Saber

Dashboard

Gestión Comercial

Logística

Luz Darlys
Administrador

Registrar Movimiento de Inventario

¡Éxito! Movimiento registrado exitosamente — registrado por Usuario #1

Tipo de Movimiento

Compra (Entrada)

Ajuste (Salida)

Ingreso de mercancía comprada a un proveedor.

Libro *

— Selecciona un libro —

Cantidad *

1

Proveedor *

— Selecciona un proveedor —

Identifica quién suministró los libros para esta compra.

Costo de Compra por Unidad *

\$ 0

COP

Precio pagado al proveedor (diferente al precio de venta).

Observaciones (opcional)

Ej: Factura #1234, pedido de noviembre...

Últimos Movimientos

Actualizar

TIPO	LIBRO	CANT.	PROVEEDOR	COSTO UNIT.	RESPONSABLE	FECHA
ENTRADA	Inteligencia Emocional	6	Editorial Nacional Ltda.	\$ 30.000	Luz Darlys	9/8, 06:56 p. m.
ENTRADA	El Amor en los Tiempos del Cólera	10	Distribuidora de Libros S.A.	\$ 20.000	Luz Darlys	12/4, 04:20 p. m.
ENTRADA	El Amor en los Tiempos del Cólera	10	Distribuidora de Libros S.A.	\$ 20.000	Luz Darlys	11/4, 10:45 p. m.
ENTRADA	El Arte de Programar Reversa por anulaci...	1	—	—	Luz Darlys	11/4, 10:29 p. m.
ENTRADA	Inteligencia Emocional Reversa por anulaci...	1	—	—	Luz Darlys	11/4, 10:29 p. m.
ENTRADA	El Amor en los Tiempos del Cólera	15	Editorial Norma	\$ 45.000	Luz Darlys	25/3, 06:19 p. m.
ENTRADA	El Amor Al Límite Reversa por anulaci...	3	—	—	Luz Darlys	25/3, 06:05 p. m.
ENTRADA	La Pobre Viejecita Reversa por anulaci...	4	—	—	Luz Darlys	25/3, 06:05 p. m.

Mostrando los últimos 8 movimientos

FIGURA 10. Historial de movimientos (Kardex).

9. Punto de Venta (POS) — Administrador y Vendedor

Ruta: Gestión Comercial → Ventas. **Qué muestra la interfaz:** funciona como una caja registradora digital dividida en dos zonas: a la izquierda el **catálogo** con buscador de libros en tiempo real, y a la derecha la **facturación**: cliente, carrito, descuento, método de pago y totales. En celular, el carrito pasa debajo del catálogo.

9.1 Registrar una venta, paso a paso

1. **Seleccione el cliente:** búsquelo por nombre en el selector. Si no existe, créelo primero en Gestión Comercial → Clientes (sección 11).
2. **Agregue libros al carrito:** busque el libro en el catálogo y agréguelo. Puede sumar varios títulos diferentes.
3. **Ajuste cantidades:** use los botones «+» y «-» en cada línea del carrito, o elimine la línea con el botón de la caneca. El sistema nunca deja agregar más unidades que el stock disponible.
4. **Aplique un descuento (opcional):** digite un porcentaje entre 0 % y 100 %. El sistema muestra automáticamente el subtotal, el monto del descuento y el total final.
5. **Elija el método de pago:** Efectivo, Tarjeta, Transferencia o Mixto.
6. **Confirme la venta:** pulse el botón de confirmar. Aparece el mensaje de éxito, el stock de cada libro se descuenta automáticamente y la venta queda en el historial.

Seguridad anti-fraude: el servidor vuelve a calcular el total con los precios reales; si el total enviado no coincide con el calculado, la venta se rechaza. Además, el stock se verifica dentro de una transacción, de modo que dos vendedores no pueden vender al tiempo el último ejemplar.

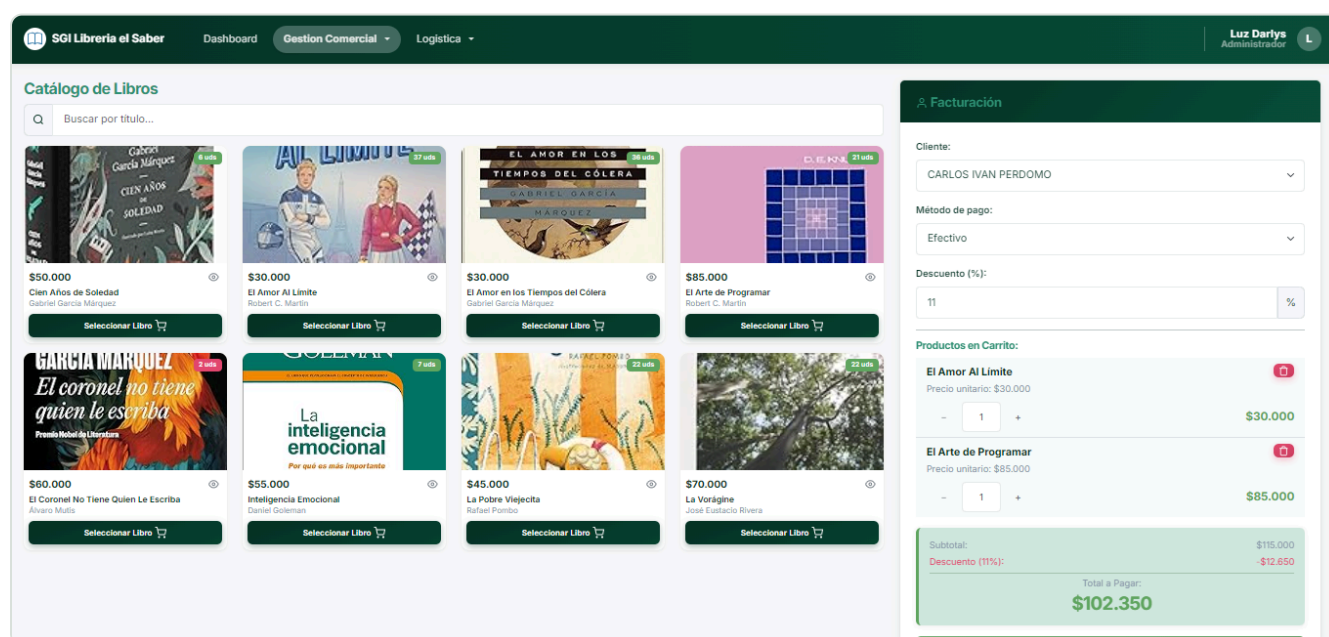


FIGURA 11. Punto de venta — catálogo, carrito y facturación.

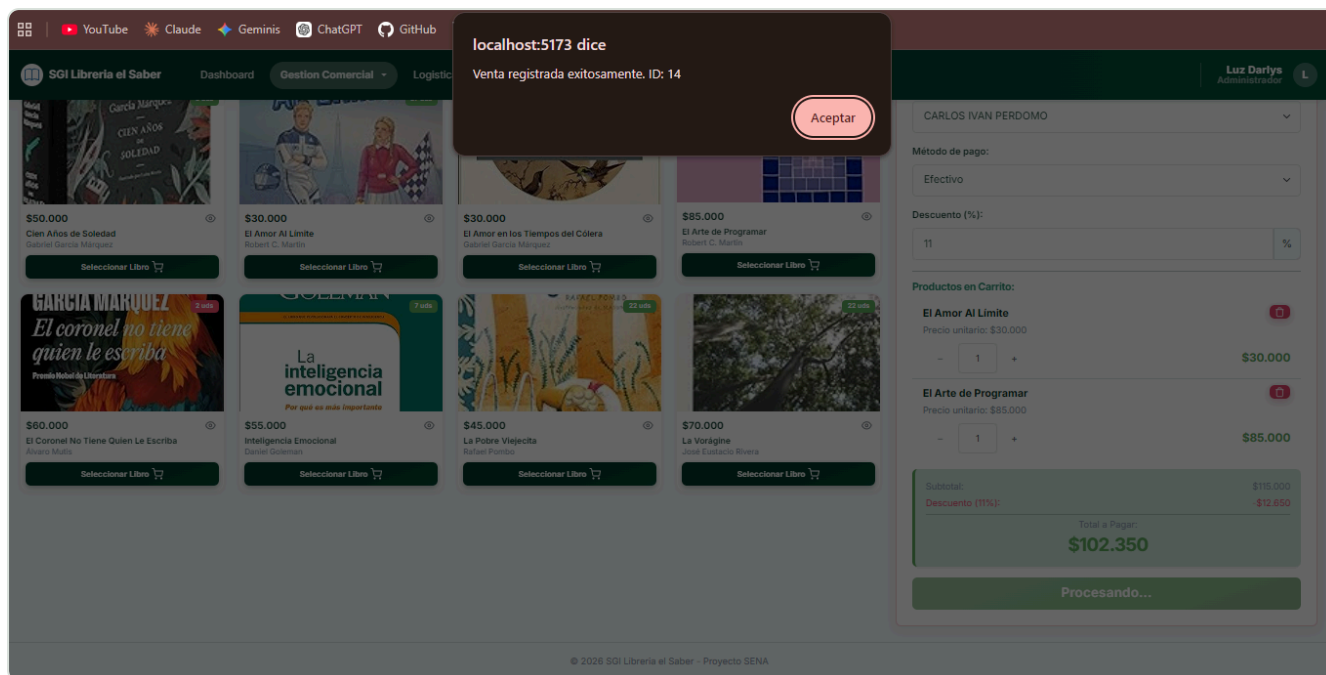


FIGURA 12. Venta registrada con éxito.

10. Historial de ventas — Administrador y Vendedor

Ruta: Gestión Comercial → Historial. **Qué muestra la interfaz:** la tabla de todas las ventas con número, fecha, cliente, método de pago, total y estado (**Completada** o **Anulada**), con paginación del servidor, filtros por fecha, buscador por cliente y botones de acciones.

10.1 Consultar y filtrar

1. Use los campos «**Desde**» y «**Hasta**» para filtrar por rango de fechas.
2. Escriba el **nombre del cliente** en el buscador (la búsqueda espera a que termine de escribir).
3. Los filtros se pueden combinar y se aplican sin recargar la página.
4. Navegue entre páginas con los controles de paginación.

10.2 Ver el detalle de una venta

1. Pulse el botón de detalle de la venta: se abre una ventana con los datos del cliente, el vendedor, el descuento aplicado y la lista de libros vendidos con cantidades, precios y subtotales.

10.3 Descargar el ticket en PDF

1. Pulse el botón **PDF** de la venta: se descarga un ticket con formato de punto de venta (80 mm) que incluye cliente, productos, cantidades, precios, descuento y total. Sirve como comprobante para el cliente.

10.4 Exportar a Excel

1. Pulse «**Exportar a Excel**»: se descarga un `.xlsx` con las ventas de la vista actual, respetando los filtros aplicados.

10.5 Anular una venta (solo Administrador)

1. Pulse «**Anular**» en una venta con estado «Completada» y confirme la operación.
2. El sistema cambia el estado a «**Anulada**» (la venta no se borra, por trazabilidad), **devuelve automáticamente los libros al inventario** y registra la reversa en el Kardex con la observación «Reversa por anulación de venta #N».
3. Una venta ya anulada no puede anularse otra vez.

SGI Librería el Saber

Dashboard

Gestion Comercial

Logística

Luz Darys

Administrador

Buscar por cliente

Desde

Hasta

Nombre del cliente...

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

14 ventas encontradas

N° FACTURA	FECHA	CLIENTE	TOTAL	MÉTODO PAGO	ESTADO	ACCIONES
#000014	09/08/2026, 06:59 p. m.	CARLOS IVAN PERDOMO	\$ 102.350	Efectivo	Completada	Ver
#000013	09/05/2026, 11:39 a. m.	Mary Toledo	\$ 717.250	Tarjeta	Completada	Ver
#000012	19/04/2026, 04:37 p. m.	Juan Carlos Prueba	\$ 814.500	Tarjeta	Completada	Ver
#000011	19/04/2026, 04:37 p. m.	CARLOS IVAN PERDOMO	\$ 688.750	Efectivo	Completada	Ver
#000010	11/04/2026, 09:38 p. m.	Maria del Pilar Cárdenas	\$ 35.000	Efectivo	Completada	Ver
#000009	11/04/2026, 09:24 p. m.	Maria del Pilar Cárdenas	\$ 35.000	Efectivo	Completada	Ver
#000008	27/03/2026, 09:04 a. m.	Mary Toledo	\$ 133.000	Tarjeta	Anulada	Ver

FIGURA 13. Historial de ventas con filtros y estados.

SGI Librería el Saber

Dashboard

Gestion Co

Luz Darys

Administrador

Historial de Ventas

Buscar por cliente

Nombre del cliente...

14 ventas encontradas

N° FACTURA	FECHA	CLIENTE	TOTAL	MÉTODO PAGO	ESTADO	ACCIONES
#000014	09/08/2026, 06:59 p. m.	CARLOS IVAN PERDOMO	\$ 102.350	Efectivo	Completada	Ver
#000013	09/05/2026, 11:39 a. m.	Mary Toledo	\$ 717.250	Tarjeta	Completada	Ver
#000012	19/04/2026, 04:37 p. m.	Juan Carlos Prueba	\$ 814.500	Tarjeta	Completada	Ver
#000011	19/04/2026, 04:37 p. m.	CARLOS IVAN PERDOMO	\$ 688.750	Efectivo	Completada	Ver
#000010	11/04/2026, 09:38 p. m.	Maria del Pilar Cárdenas	\$ 35.000	Efectivo	Completada	Ver
#000009	11/04/2026, 09:24 p. m.	Maria del Pilar Cárdenas	\$ 35.000	Efectivo	Completada	Ver

Factura N° 000014

Información de Venta

Datos del Cliente

Factura N°: 000014

Nombre: CARLOS IVAN PERDOMO

Fecha: 09/08/2026, 06:59 p. m.

Documento: 7716830

Método de Pago: Efectivo

Teléfono: 3124093433

Estado: Completada

Productos Vendidos

LIBRO	AUTOR	CANT.	PRECIO UNIT.	SUBTOTAL
El Amor Al Límite	Robert C. Martin	1	\$ 30.000	\$ 30.000
El Arte de Programar	Robert C. Martin	1	\$ 85.000	\$ 85.000
Subtotal:				\$ 115.000
Descuento:				-\$ 12.650
TOTAL:				\$ 102.350

¡Gracias por su compra! — SGI Librería El Saber

Descargar PDF

Anular Venta

Cerrar

FIGURA 14. Detalle de una venta.

11. Gestión de clientes

Ruta: Gestión Comercial → Clientes. **Qué muestra la interfaz:** la tabla de clientes con nombre, tipo y número de documento, teléfono y correo, más un buscador y el botón «Agregar cliente».

11.1 Buscar clientes (todos los roles)

- 1. Escriba en el buscador por **nombre o número de documento**; la tabla se filtra al instante.

11.2 Crear un cliente (Administrador y Vendedor)

- 1. Pulse «**Agregar cliente**».
- 2. Diligencia: nombre completo, tipo de documento (**CC, NIT, CE o Pasaporte**), número de documento (único — no puede repetirse), teléfono, correo y dirección.
- 3. Pulse «**Guardar**»: el cliente queda disponible de inmediato para asociarlo a ventas en el POS.

11.3 Editar o eliminar (solo Administrador)

- 1. **Editar:** pulse el lápiz, corrija los datos y guarde.
- 2. **Eliminar:** pulse la caneca y confirme. Si el cliente tiene ventas registradas, el sistema no permite eliminarlo (protección del historial de facturación).

SGI Librería el Saber

Dashboard

Gestion Comercial

Logistica

Luz Darlys
Administrador

Gestión de Clientes

+ Nuevo Cliente

Buscar por nombre o número de documento...

DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	EMAIL	TELÉFONO	ACCIONES
55143636	Amanda Salazar	amanda@gmail.com	3124068970	 
7716830	CARLOS IVAN PERDOMO	perdomocarlos081@gmail.com	3124093433	 
1098765432	Juan Carlos Prueba	juanprueba@test.com	3001234567	 
1098765552	Juan Carlos Prueba	juanprueba@test.com	3001234567	 
1129844851	Maria del Pilar Cárdenas	maria@hotmail.com	3115689700	 

Anterior

1

2

Siguiente

FIGURA 16. Listado de clientes.

Registrar Nuevo Cliente

Documento *
112984458

NOMBRE COMPLETO *
Sharon Toledo

EMAIL
sharon@gmail.com

TELÉFONO
3102605989
Solo números, exactamente 10 dígitos

DIRECCIÓN
cile 8 # 45-90

Cancelar Guardar Cliente

DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	TELÉFONO	ACCIONES
55143636	Amanda Salazar	3124068970	[Editar] [Eliminar]
7716830	CARLOS IVAN PERDOMO	3124093433	[Editar] [Eliminar]
1098765432	Juan Carlos Prueba	3001234567	[Editar] [Eliminar]
1098765552	Juan Carlos Prueba	3001234567	[Editar] [Eliminar]
1129844851	Maria del Pilar Cárdena	3115689700	[Editar] [Eliminar]

FIGURA 17. Registro de un cliente nuevo.

12. Gestión de proveedores — solo Administrador

Ruta: Logística → Proveedores. **Qué muestra la interfaz:** la tabla de empresas proveedoras con nombre de la empresa, NIT, persona de contacto, teléfono, correo y dirección.

1. **Crear:** pulse «Agregar proveedor» y diligencie los datos. El teléfono debe tener exactamente 10 dígitos y el correo un formato válido.
2. **Editar:** pulse el lápiz sobre el proveedor y actualice la información.
3. **Eliminar:** pulse la caneca y confirme. Si el proveedor tiene entradas de inventario asociadas, los movimientos históricos conservan su trazabilidad.

Gestión de Proveedores + Nuevo Proveedor

ID	EMPRESA	NIT	CONTACTO	EMAIL	TELÉFONO	DIRECCIÓN	ACCIONES
1	Distribuidora de Libros S.A.	900123456-1	Juan Pérez Gómez	ventas@distlibros.com	6015551234	Calle 50 #30-20, Bogotá	[Editar] [Eliminar]
2	Editorial Nacional Ltda.	900789012-3	Laura Gómez Ruiz	contacto@editnacional.com	6015559876	Carrera 80 #45-10, Bogotá	[Editar] [Eliminar]
4	Editorial Norma	800555666-7	Andrea López	ventaseditorialnorma@gmail.com	6012223344	Calle 93 #12-45, Bogotá	[Editar] [Eliminar]
3	Importadora Lecturas S.A.S.	900456789-5	Pedro Sánchez Díaz	pedidos@impecturas.com	6014443322	Avenida 68 #22-15, Bogotá	[Editar] [Eliminar]

FIGURA 18. Gestión de proveedores.

13. Autores y categorías

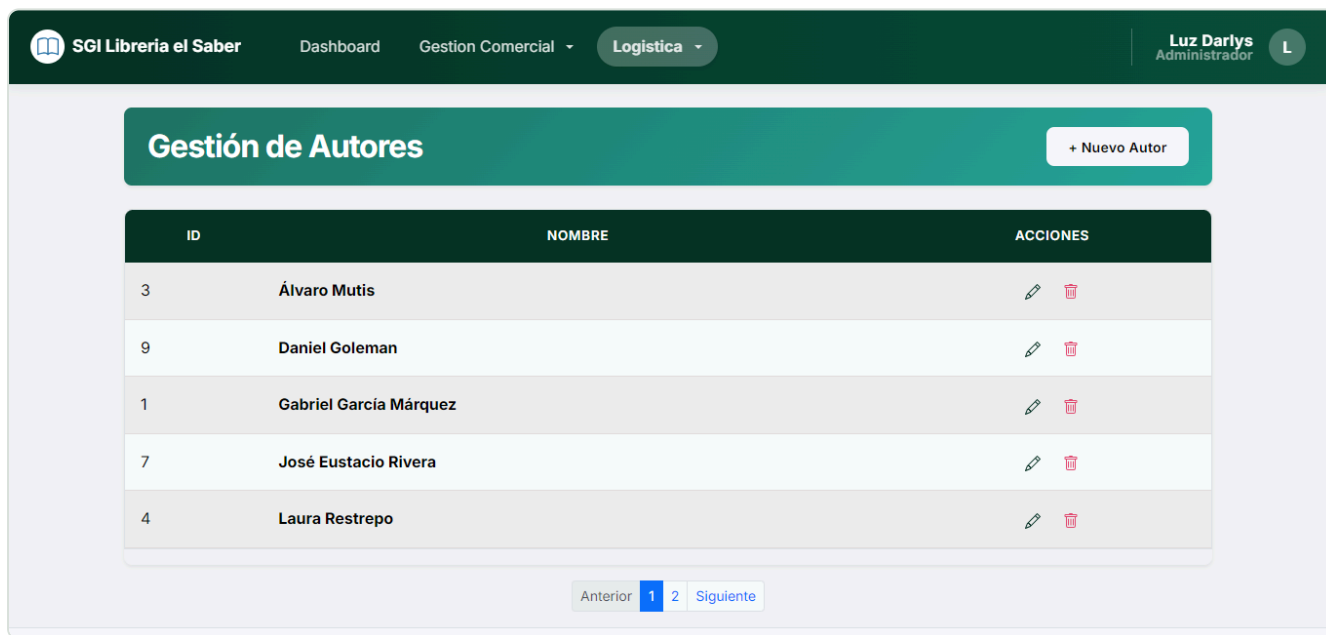
Rutas: Logística → Autores y Logística → Categorías. Son los catálogos con los que se clasifican los libros.
Todos los roles pueden consultarlos; solo el Administrador puede crear, editar o eliminar.

13.1 Autores

1. La tabla muestra los autores registrados, en orden alfabético y con paginación.
2. **Crear (Admin):** pulse «Agregar», escriba el nombre y guarde.
3. **Editar (Admin):** pulse el lápiz y corrija el nombre.
4. **Eliminar (Admin):** solo es posible si el autor no tiene libros asociados; de lo contrario el sistema muestra un mensaje indicando cuántos libros lo usan.

13.2 Categorías

1. Funciona igual que Autores. El nombre de la categoría es **único**: el sistema rechaza duplicados con un mensaje claro.
2. No puede eliminarse una categoría que tenga libros asociados.



ID	NOMBRE	ACCIONES
3	Álvaro Mutis	 
9	Daniel Goleman	 
1	Gabriel García Márquez	 
7	José Eustacio Rivera	 
4	Laura Restrepo	 

Anterior 1 2 Siguiente

FIGURA 19. Catálogo de autores.

SGI Librería el Saber

DashboardGestion ComercialLogística

Luz Darys
Administrador

Gestión de Categorías

+ Nueva Categoría

ID	NOMBRE	ACCIONES
6	Cocina / Gastronomía	 
7	Desarrollo Personal	 
5	Economía y Finanzas	 
3	Historia	 
1	Novela Literaria	 

Anterior12Siguiente

FIGURA 20. Catálogo de categorías.

14. Gestión de usuarios — solo Administrador

Ruta: menú de usuario (su nombre) → Gestión de Usuarios. **Qué muestra la interfaz:** la tabla de cuentas del sistema con nombre, correo, rol (insignia Administrador/Vendedor), estado (Activo/Inactivo) y fecha del último acceso.

14.1 Crear un usuario

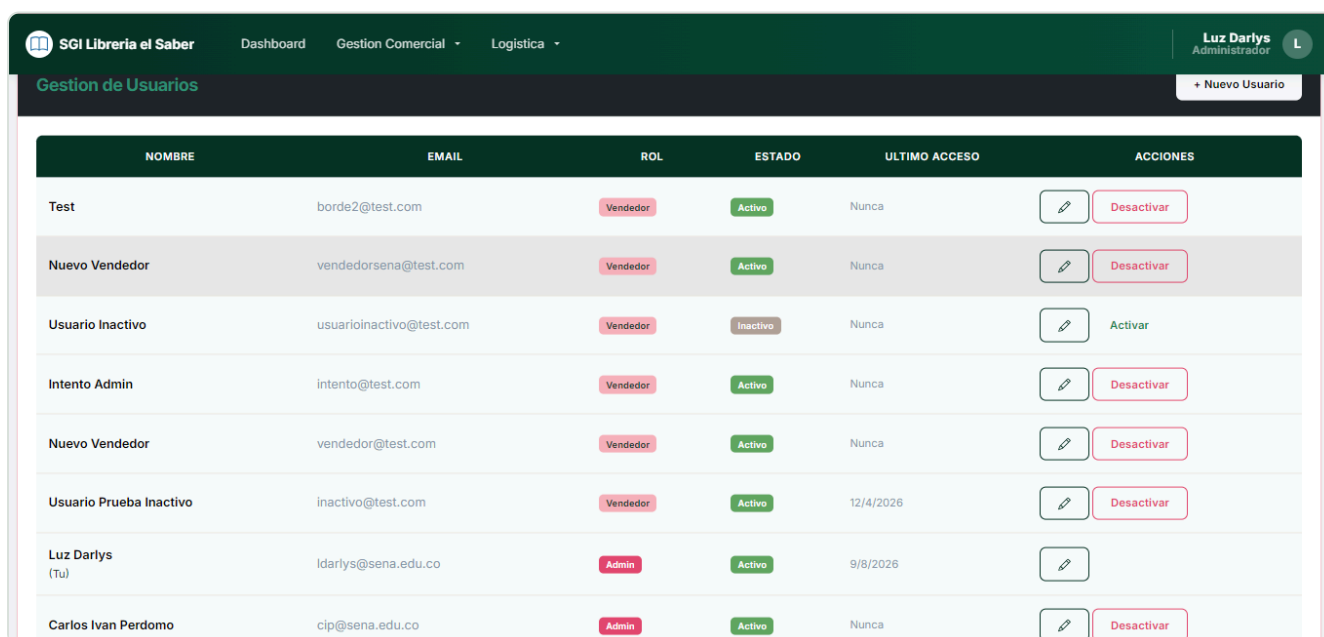
1. Pulse «**Agregar usuario**».
2. Diligencie: nombre completo, correo (único en el sistema), contraseña (**mínimo 8 caracteres**) y rol (Administrador o Vendedor).
3. Guarde: la cuenta queda activa y la persona ya puede iniciar sesión.

14.2 Editar un usuario

1. Pulse el lápiz sobre el usuario: puede cambiar el nombre, el correo y el rol.
2. La contraseña **no se cambia desde aquí**: cada usuario cambia la suya desde su propio menú (sección 15). Esto protege la privacidad de las cuentas.

14.3 Activar o desactivar un usuario

1. Use el botón de estado del usuario: un usuario **Inactivo no puede iniciar sesión**, pero su historial de ventas se conserva (no se borra la cuenta).
2. Por seguridad, **el Administrador no puede desactivarse a sí mismo**.



NOMBRE	EMAIL	ROL	ESTADO	ULTIMO ACCESO	ACCIONES
Test	borde2@test.com	Vendedor	Activo	Nunca	 Desactivar
Nuevo Vendedor	vendedorsena@test.com	Vendedor	Activo	Nunca	 Desactivar
Usuario Inactivo	usuarioinactivo@test.com	Vendedor	Inactivo	Nunca	 Activar
Intento Admin	intento@test.com	Vendedor	Activo	Nunca	 Desactivar
Nuevo Vendedor	vendedor@test.com	Vendedor	Activo	Nunca	 Desactivar
Usuario Prueba Inactivo	inactivo@test.com	Vendedor	Activo	12/4/2026	 Desactivar
Luz Darlys (Tu)	ldarlys@sena.edu.co	Admin	Activo	9/8/2026	
Carlos Ivan Perdomo	cip@sena.edu.co	Admin	Activo	Nunca	 Desactivar

FIGURA 21. Gestión de usuarios del sistema.

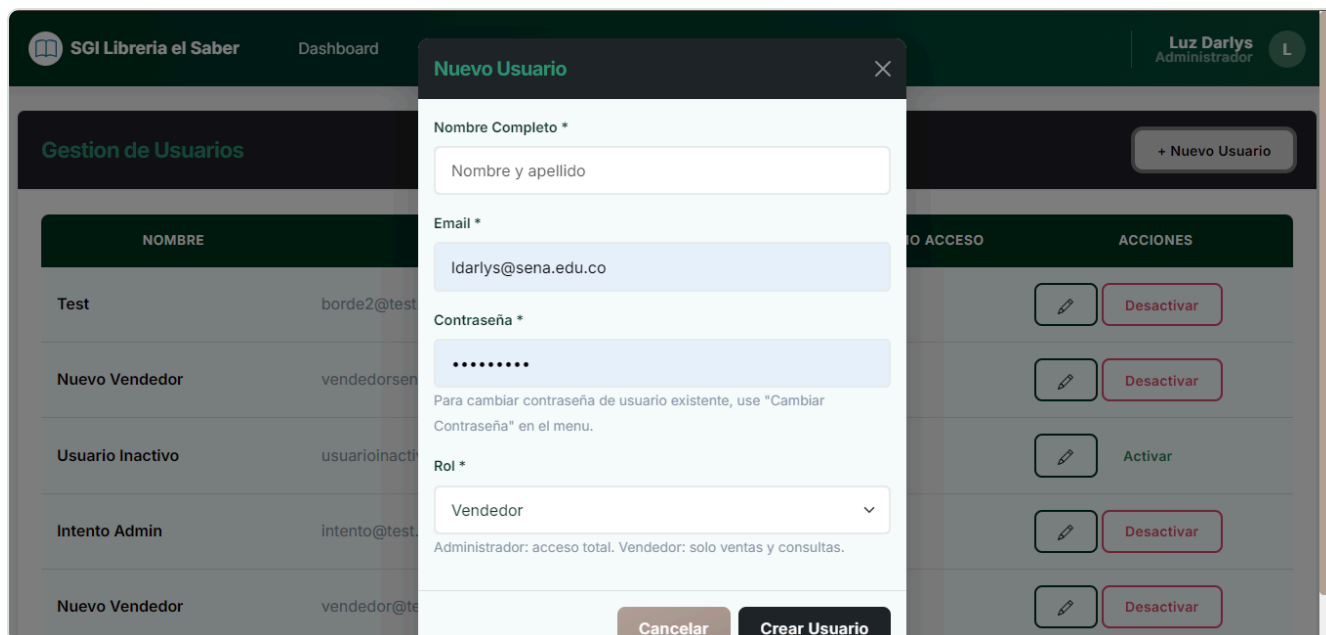


FIGURA 22. Creación de un usuario con asignación de rol.

15. Cambiar contraseña y cerrar sesión (todos los roles)

15.1 Cambiar la contraseña propia

1. Haga clic en **su nombre** en la barra de navegación y elija «**Cambiar Contraseña**».
2. En la ventana que se abre diligencie: **contraseña actual** (verificación de identidad), **nueva contraseña** (mínimo 8 caracteres) y **confirmación** de la nueva.
3. Pulse «**Guardar**». Si la contraseña actual es incorrecta o la confirmación no coincide, el sistema lo indica con un mensaje; si todo está bien, muestra el mensaje de éxito.

15.2 Cerrar sesión

1. Haga clic en su nombre → «**Cerrar sesión**».
2. Confirme en el cuadro de diálogo. El sistema borra la sesión del navegador y regresa al login; después de esto ya no es posible entrar a páginas internas sin autenticarse de nuevo.

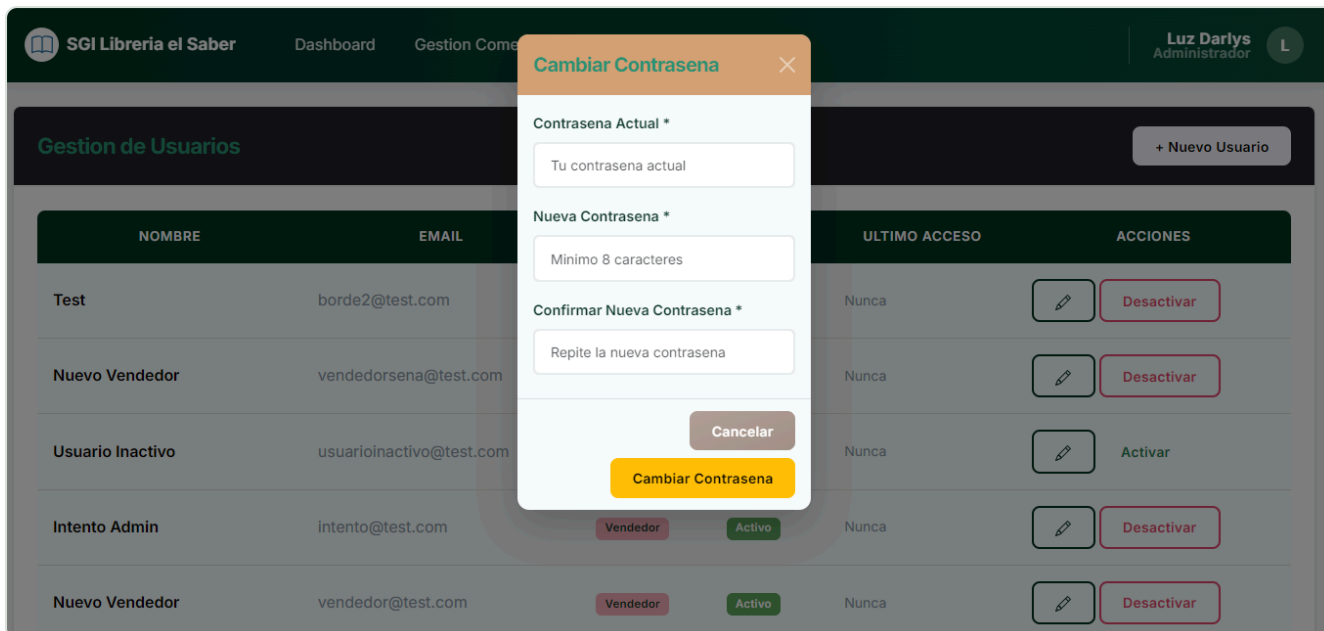


FIGURA 23. Cambio de contraseña propia.

16. Documentación del proyecto desde el login

En la pantalla de acceso está el botón «**Documentación del Proyecto**». Al pulsarlo se abre una ventana con **4 pestañas** que pueden consultarse **sin iniciar sesión** (pensadas para instructores y jurados SENA):

1. **Historias de Usuario** — las 35 historias del proyecto agrupadas por módulo.
2. **Criterios de Aceptación** — las condiciones verificables de cada historia.
3. **Manual Técnico** — resumen de arquitectura, tecnologías y API.
4. **Manual de Usuario** — guía rápida de uso.

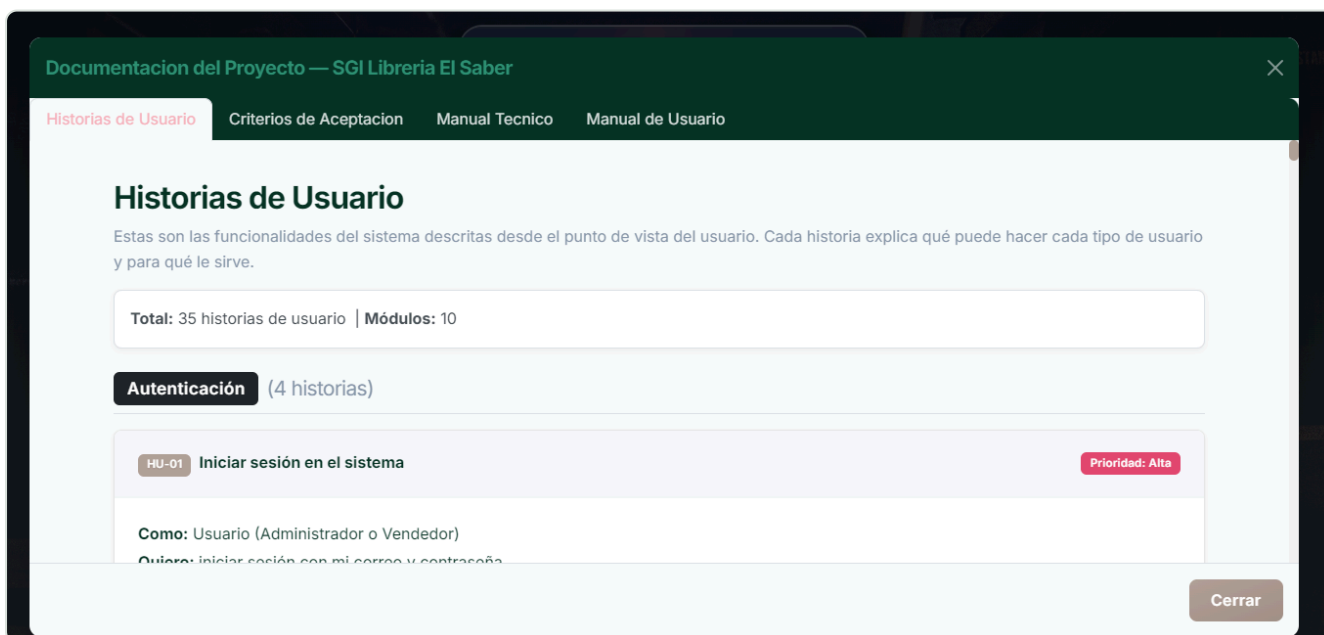


FIGURA 24. Documentación del proyecto accesible desde el login.

17. Mensajes del sistema y solución de problemas

Mensaje que ve el usuario	Qué significa	Qué debe hacer
«Credenciales incorrectas»	El correo o la contraseña no coinciden.	Verifique los datos; recuerde que quedan pocos intentos antes del bloqueo.
«Cuenta bloqueada temporalmente. Espere N minuto(s)»	Se hicieron 3 intentos fallidos con ese correo.	Espere 3 minutos y vuelva a intentar; el bloqueo se levanta solo.
«Demasiados intentos de autenticación...»	Más de 10 intentos fallidos desde el mismo equipo en 15 minutos.	Espere 15 minutos.
«Sesión expirada. Por favor, inicie sesión nuevamente»	El token de 8 horas venció.	Inicie sesión otra vez; el trabajo guardado no se pierde.
«Usuario inactivo. Contacte al administrador»	Su cuenta fue desactivada.	Pida al Administrador que reactive su cuenta.
«No tiene permisos suficientes para realizar esta acción»	Su rol (Vendedor) no incluye esa función.	Solicite la operación a un Administrador.
«Stock insuficiente para "...". Disponible: X, Solicitado: Y»	Intenta vender o sacar más unidades de las que hay.	Ajuste la cantidad o registre primero una entrada.
«El ISBN ingresado ya existe en el sistema»	Otro libro tiene ese mismo ISBN.	Verifique el ISBN o edite el libro existente.
«El registro ya existe (valor duplicado)»	Documento de cliente, correo o nombre de categoría repetido.	Busque el registro existente en lugar de crear uno nuevo.
«No se puede eliminar: el registro tiene datos relacionados»	El libro/cliente/autor/categoría tiene historial asociado.	No se elimina para proteger el historial; puede editarlo.
«El archivo es demasiado grande. Máximo permitido: 2 MB»	La portada supera el límite.	Reduzca el tamaño de la imagen y vuelva a intentar.
«Solo se permiten imágenes JPG, PNG o WEBP»	El archivo no es una imagen válida.	Convierta la imagen a JPG/PNG/WebP.
«El total no coincide...»	Los precios cambiaron mientras armaba la venta.	Recargue el POS y registre la venta de nuevo.

18. Preguntas frecuentes

¿Por qué no veo algunas opciones del menú?

Su rol es Vendedor: el Dashboard, los Movimientos, los Proveedores y la Gestión de Usuarios son exclusivos del Administrador.

¿Puedo cambiar el stock de un libro editándolo?

No. El stock solo cambia por **Movimientos** (entradas/salidas), por **ventas** del POS o por **anulaciones**. Así el Kardex siempre cuadra con el inventario.

¿Qué pasa con una venta si se va la luz a mitad del registro?

Nada queda a medias: la venta usa una transacción — o se guarda completa (venta + detalle + descuento de stock) o no se guarda nada.

¿El sistema funciona en celular?

Sí. El menú se vuelve hamburguesa, las tablas se desplazan horizontalmente y el carrito del POS se acomoda debajo del catálogo.

¿Olvidé mi contraseña, qué hago?

Solicite a un Administrador que le asigne una nueva desde la gestión de usuarios y luego cámbiela usted desde «Cambiar Contraseña».

19. Anexo: cómo tomar los pantallazos de este manual

1. Abra el sistema en producción (<https://sgi-libreria-el-saber-production.up.railway.app>) o en local (<http://localhost:5173>).
2. Para las pantallas de Administrador inicie sesión con ldarlys@sena.edu.co / [Luzd12345](#) ; para comparar la vista del Vendedor use michelle@sena.edu.co / [vendedor123](#) .
3. Capture con **Win + Shift + S** (recorte de Windows), pegue la imagen en el documento reemplazando el recuadro punteado de cada figura y conserve el número y el pie de figura.
4. Para la vista móvil, presione **F12** en Chrome/Edge y active el modo dispositivo (**Ctrl + Shift + M**) antes de capturar.
5. Recomendación: capture con la ventana maximizada y un nivel de zoom del 100 % para que el texto sea legible en el PDF.